

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle C D E T I

Étude de fonctions numériques d'une variable réelle

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche porte sur l'étude de fonctions numériques : continuité, TVI, fonctions réciproques, asymptotes et étude complète.

EXERCICE 1 Questions de cours

1. Rappeler la définition de l'image d'un intervalle par une fonction continue.
2. Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires (TVI) et la condition d'unicité de la solution de $f(x) = c$.
3. Soit f une bijection d'un intervalle I dans J , dérivable en $a \in I$ avec $f'(a) \neq 0$. Écrire la formule de la dérivée de la réciproque f^{-1} en $b = f(a)$.
4. Définir la racine n -ième d'un réel positif a ($n \in \mathbb{N}^*$) et donner la solution de l'équation $x^n = a$.
5. Énoncer l'inégalité des accroissements finis pour une fonction f continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. Une fonction continue sur un intervalle fermé $[a, b]$ atteint toujours ses bornes.
2. Si f est continue et strictement monotone sur I , alors l'équation $f(x) = c$ admet au plus une solution sur I pour tout $c \in \mathbb{R}$.
3. La courbe représentative de la fonction réciproque f^{-1} est toujours symétrique de celle de f par rapport à la droite d'équation $y = x$.
4. Si f admet une asymptote verticale d'équation $x = x_0$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$.
5. Pour toute fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$, l'inégalité des accroissements finis garantit l'existence de $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

EXERCICE 3 QCM et applications directes

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^5 = -32$.
2. Calculer la limite : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$.

- Déterminer les asymptotes (verticales, horizontales, obliques) de la fonction $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.
- Soit $f(x) = \sqrt{x+2}$ sur $[-2, +\infty[$. Calculer $f^{-1}(3)$ et $(f^{-1})'(3)$.
- Simplifier l'expression $E = (x^{\frac{1}{3}})^2 \cdot x^{-\frac{1}{6}}$ pour $x > 0$.

EXERCICE 4 Inégalité des accroissements finis et encadrement

Soit la fonction $f(x) = \ln(1+x)$ définie sur $] -1, +\infty[$.

- Vérifier que f satisfait les hypothèses du théorème des accroissements finis sur $[0, 1]$.
- En déduire qu'il existe $c \in]0, 1[$ tel que $\ln 2 = \frac{1}{1+c}$.
- En utilisant la monotonie de $x \mapsto \frac{1}{1+x}$ sur $[0, 1]$, encadrer $\ln 2$ entre deux fractions rationnelles.

EXERCICE 5 Étude complète d'une fonction rationnelle

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par $f(x) = \frac{x^2+2x+3}{x+1}$.

- Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition et aux voisinages de la valeur interdite.
- Déterminer les équations des asymptotes (verticale et oblique) de la courbe C_f .
- Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
- Tracer C_f et ses asymptotes dans un repère orthonormé (unité : 2 cm).

EXERCICE 6 Fonction réciproque et lecture graphique

Soit f une bijection continue et strictement croissante de $[-2, 3]$ sur $[-1, 4]$. Sa courbe C_f passe par les points $A(-2, -1)$, $B(0, 1)$, $C(2, 3)$ et $D(3, 4)$.

- Préciser l'ensemble de définition et l'ensemble image de la fonction réciproque f^{-1} .
- Donner les coordonnées des points de la courbe $C_{f^{-1}}$ symétriques de A, B, C, D par rapport à la droite $y = x$.
- Sachant que f est dérivable sur $] -2, 3[$ et que $f'(0) = 2$, calculer $(f^{-1})'(1)$.
- Compléter le tableau de variations de f^{-1} sur $[-1, 4]$.